

实验6　传输层实验

实验内容

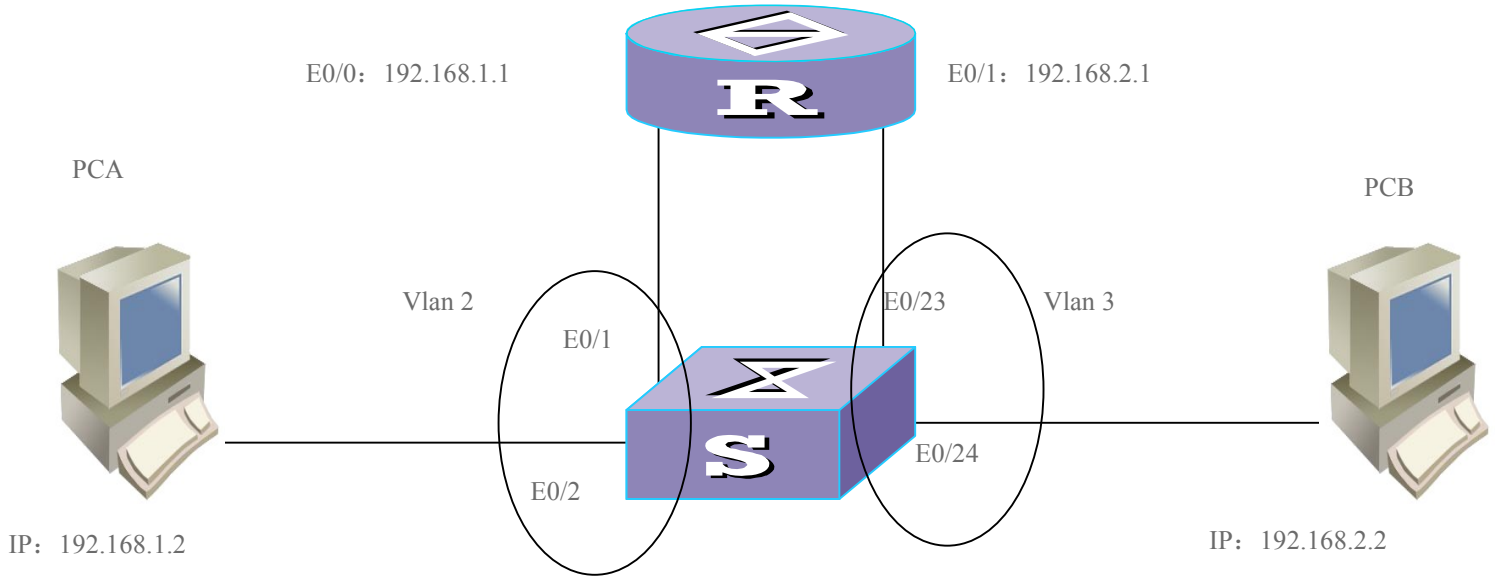
- TCP协议基本分析
- TCP拥塞控制实验
- UDP协议分析实验

TCP拥塞控制机制

- 滑动窗口机制
- 零窗口探查机制
- 慢启动算法分析
- 拥塞处理（超时）分析
- 拥塞避免算法分析
- 超时重传机制分析
- 快重传和快恢复算法
- 糊涂窗口综合症和Nagle算法

实验总体说明

- 保证基本原理的基础上，重点进行TCP拥塞控制机制实验；
- 通过修改Linux内核、配置网络设备、改变TCP测试程序相关参数等方式，设定不同的带宽，并人为制造网络拥塞情况（接收端休眠、断开连接、人为丢包）；
- 导出Linux内核中相关状态、参数的变化过程，进行分析。
- 实验以分析为主，操作配置为辅。



总体说明

- TCP实验中全部使用Linux操作系统；
- Linux操作系统下，使用minicom软件配置路由器和交换机。（在命令行窗口执行minicom命令）
- TCP拥塞控制实验中IP地址必须依照教材的组网图配置（切记）。发送端的IP地址为192.168.1.2，接收端的IP地址为192.168.2.2。
- TCP实验中使用Wireshark截报文时切记启用TCP报文过滤。
- 每次实验的数据应拷贝到优盘上或DATA目录下，防止被下一个实验覆盖。